



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Điện – Điện tử

Bộ môn - Viễn Thông

Hệ thống phát hiện và cảnh báo té ngã thời gian thực tích hợp cảm biến, xử lý ảnh và định vị

*Real-time fall detection and alert system integrating sensors,
image processing, and positioning*

SV:

Trần Đức Hảo

GVHD:

PSG.TS Hà Hoàng Kha

Ngày 29 tháng 9 năm 2025

Lời cảm ơn

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **PGS.TS. Hà Hoàng Kha**, người đã tận tâm hướng dẫn và đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Thầy đã chỉ bảo từng bước, nhắc nhở về thái độ học tập và khuyến khích tôi tiếp cận vấn đề một cách thực chất, từ đó tích lũy kiến thức và kỹ năng nghiên cứu chuyên nghiệp hơn.

Tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô trong **Bộ môn Viễn Thông, Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM** đã trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi để tôi phát triển chuyên môn toàn diện.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân đến **gia đình** – điểm tựa tinh thần vững chắc, nguồn động lực to lớn để tôi kiên trì và hoàn thành luận văn.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Mục lục

- 1 I-GIỚI THIỆU
- 2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- 3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

Mục lục chương: I-GIỚI THIỆU

1 I-GIỚI THIỆU

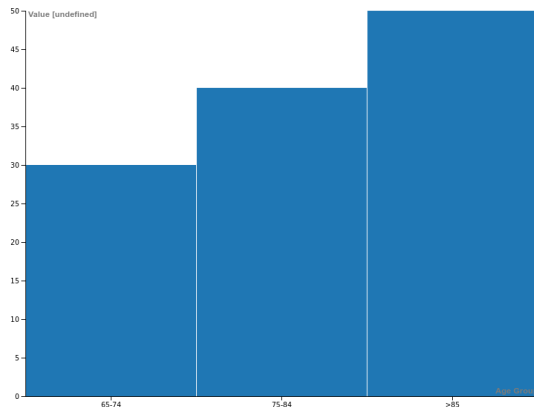
- Vấn đề té ngã và tình hình nghiên cứu
- Giới hạn thực hiện đề tài hệ thống cảnh báo té ngã

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

Té ngã: Vấn đề chung toàn cầu

- Nguyên nhân chính gây chấn thương và tử vong không cố ý.
- **WHO**: ~ 646,000 ca tử vong/năm; > 80% ở các nước thu nhập trung bình/thấp.
- Người cao tuổi: **30%** té ngã/năm ở người > 65 tuổi, tăng lên **50%** ở người > 85 tuổi.



Hình: Tỷ lệ té ngã theo nhóm tuổi

Nghiên cứu trong và ngoài nước

Quốc tế

- Xu hướng: sử dụng AI nhẹ, YOLO, Transformer, cảm biến mmWave
- Thành tựu: giảm false alarm, tối ưu cho thiết bị biên, kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến (Sensor Fusion)

Trong nước

- Thực trạng: chủ yếu mô hình thử nghiệm (PoC) với ESP32, Arduino
- Hạn chế: thiếu dữ liệu lớn, độ chính xác thấp (75-85%), thiếu tích hợp đa phương thức

Các phương pháp phát hiện té ngã

Dựa trên thị giác (Vision-based)

Sử dụng camera và thuật toán nhận diện tư thế người (MediaPipe, OpenPose)

Dựa trên cảm biến đeo (Wearable-based)

Sử dụng cảm biến quán tính (IMU, MPU6050) trên thiết bị

Kết hợp đa phương thức (Multi-modal)

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để tăng độ chính xác

Mục tiêu và giới hạn của sản phẩm

Mục tiêu Hiệu năng

- Tổng độ trễ < 5 giây.
- Độ chính xác $> 90\%$, False Alarm $< 8\%$.
- Uptime dịch vụ MQTT $> 99\%$.

Giới hạn sản phẩm thực hiện

- Hoạt động trong nhà với điều kiện ánh sáng và mạng ổn định.
- Nguyên mẫu **ESP32** chưa tích hợp học sâu toàn phần.
- Không phát triển app di động/web phức tạp.

Mục lục chương: II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1 I-GIỚI THIỆU

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Tổng quan lý thuyết
- Các phương thức truyền thông sử dụng
- Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính (CV)
- Nhận diện tư thế người
- Cơ sở lý thuyết xây dựng phần cứng

3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

Ưu nhược điểm các phương pháp phát hiện té ngã

Phương pháp	Cơ chế	Ưu điểm	Nhược điểm
Đeo được	IMU (gia tốc kế, con quay hồi chuyển); phát hiện gia tốc/tư thế bất thường	Phản hồi nhanh; chính xác; chi phí thấp	Cần đeo liên tục; dễ false positive; thời lượng pin giới hạn
Môi trường	Cảm biến cố định: sàn áp suất, PIR, âm thanh; AI phân tích	Không xâm phạm; giám sát nhiều người; tích hợp smart home	Chi phí cao; phạm vi hạn chế; nhầm vật thể
Thị giác	Camera RGB/RGB-D/IR; pose estimation (OpenPose/MediaPipe)	Thông tin trực quan; không cần đeo; tích hợp giám sát	Quyền riêng tư; phụ thuộc ánh sáng; cần phần cứng mạnh
Đa phương thức	Kết hợp IMU + camera + môi trường; data fusion (Kalman/Deep Learning)	Độ chính xác cao; giảm cảnh báo sai; mở rộng phạm vi; kinh tế	Phức tạp; tốn năng lượng; đồng bộ khó

Lựa chọn kết hợp đa phương thức của đề tài

Hệ thống sử dụng phương pháp đa phương thức, kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến và nguồn thông tin khác nhau, nhằm mở rộng phạm vi giám sát và xử lý được nhiều tình huống té ngã khác nhau một linh hoạt

Giao thức SIP - Khởi tạo Phiên và Đường tín hiệu/Media

Chức năng chính:

- Thiết lập cuộc gọi VoIP từ hệ thống cảnh báo
- Kết nối với Asterisk PBX để gọi điện thoại
- Truyền âm thanh cảnh báo qua RTP

Các bước hoạt động: REGISTER → INVITE → ACK → RTP → BYE

Đường tín hiệu (Signaling Path)

- Mang các tin nhắn SIP (INVITE, BYE, 200 OK,...)
- Thiết lập, quản lý, kết thúc cuộc gọi
- Sử dụng TCP/UDP

Đường truyền phương tiện (Media Path)

- Mang dữ liệu thoại/video thực tế
- Sử dụng RTP qua UDP
- Truyền trực tiếp giữa các điểm cuối

SIP - ICE và Asterisk

Vấn đề NAT/Firewall

Các thiết bị thường nằm sau NAT/firewall, ngăn cản truyền RTP trực tiếp

ICE

- Local IP: địa chỉ nội bộ
- STUN: phát hiện IP công cộng/cổng NAT
- TURN: máy chủ chuyển tiếp khi STUN thất bại

Asterisk

- Quản lý tập trung, chuẩn mở, bảo mật TLS/SRTP
- Xử lý đăng ký và định tuyến cuộc gọi

MQTT - Tổng quan và Kiến trúc Publish/Subscribe

Định nghĩa đặc điểm:

- MQTT = Message Queuing Telemetry Transport
- Giao thức nhẹ, tối ưu IoT/M2M
- TCP/IP, kết nối lâu dài
- Phù hợp thiết bị tài nguyên hạn chế, băng thông thấp

Kiến trúc Pub/Sub:

- Broker trung tâm: Mosquitto/HiveMQ
- Publishers gửi dữ liệu, Subscribers nhận thông báo
- Ví dụ topic:
sensor/room/temperature,
alert/fall/detected

MQTT - QoS, Lợi ích và Bảo mật

QoS:

- QoS 0: Fire Forget, nhanh, có thể mất message
- QoS 1: Gửi ít nhất 1 lần, có thể trùng lặp
- QoS 2: Gửi đúng 1 lần, tin cậy nhất, chậm

Lợi ích: Truyền/nhận độc lập, giảm độ trễ, hỗ trợ offline, scale tốt

Bảo mật:

- TLS/SSL, MQTT over TLS (port 8883)
- Username/Password, client certificates
- ACL kiểm soát quyền truy cập topic

JSON - Định nghĩa, Cấu trúc và Thư viện

Định nghĩa cấu trúc:

- Định dạng nhẹ, độc lập ngôn ngữ
- Key:value, Object, Array, String, Number, Boolean, null
- Ứng dụng: lưu cấu hình, payload MQTT, API, cảnh báo

Thư viện nhúng:

- json-c: C cho C/C++
- FirebaseJson: dễ dùng cho IoT

Ví dụ JSON

```
1 {  
2   "device_id": "ESP32_001",  
3   "temperature": 25.5,  
4   "sensors": ["temp", "light"]  
5 }
```

Tối Ưu Hóa và kết hợp SIP/MQTT/JSON

Lợi ích kết hợp:

- MQTT: Thu thập dữ liệu hiệu quả
- JSON: Cấu trúc linh hoạt
- SIP: Cảnh báo âm thanh tức thì

Tối ưu:

- Payload JSON nhỏ gọn
- QoS MQTT phù hợp
- Tự động reconnect
- Bảo mật TLS

Định nghĩa và Mục tiêu

Định nghĩa

Thị giác Máy tính (CV): Lĩnh vực AI cho phép máy tính xử lý, phân tích và diễn giải hình ảnh/video, mô phỏng thị giác con người.

Mục tiêu

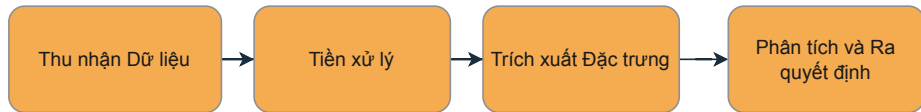
- Tái tạo khả năng nhận thức thị giác với tốc độ, độ chính xác và quy mô vượt trội.
- Ứng dụng trong Hệ thống phát hiện và cảnh báo té ngã thời gian thực tích hợp cảm biến, xử lý ảnh và định vị, đặc biệt là **Ước lượng Tư thế Người (HPE)**.

Pipeline Cơ bản của Hệ thống CV

Quy trình

- 1 **Thu nhận dữ liệu:** Thu thập ảnh/video từ camera.
- 2 **Tiền xử lý:** Chuẩn hóa kích thước, điều chỉnh sáng/tương phản, giảm nhiễu.
- 3 **Trích xuất đặc trưng:** Chuyển pixel thành đặc trưng trừu tượng (cạnh, góc, kết cấu).
- 4 **Phân tích và quyết định:** Phân loại, nhận dạng hoặc ước lượng tư thế.

Minh họa



Quy trình tổng thể của hệ thống CV.

Phân loại Bài toán CV

Các bài toán cốt lõi

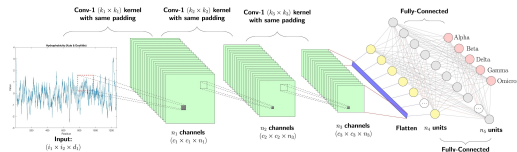
- **Phân loại Ảnh:** Gán nhãn cho toàn bộ ảnh (VD: "Người", "Xe").
- **Phát hiện Đối tượng:** Xác định vị trí và nhãn bằng hộp giới hạn.
- **Phân đoạn Ảnh:**
 - **Ngữ nghĩa:** Gán nhãn từng pixel (VD: Đường, Cây).
 - **Thể hiện:** Phân biệt các cá thể cùng lớp.
- **Ước lượng Tư thế Người (HPE):** Xác định tọa độ **khớp keypoint** để phân tích chuyển động.

Mô hình Học sâu: CNN

- **Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN):** Kiến trúc chủ đạo cho xử lý ảnh.
- **Phép tích chập:** Trích xuất đặc trưng cục bộ:

$$(I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i - m, j - n) K(m, n) \quad (1)$$

- **Phép gộp:** Giảm kích thước, tăng tính bền vững (VD: Max Pooling).



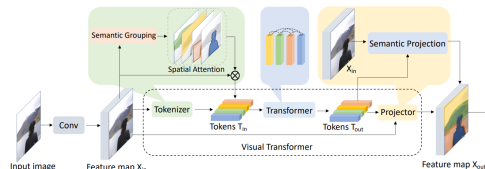
Hình: Phép tích chập và gộp.

Mô hình Học sâu: Vision Transformer

- **Vision Transformer (ViT):** Chia ảnh thành **miếng vá**, xử lý như token.
- **Tự chú ý (Self-Attention):**

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (2)$$

- Học quan hệ toàn cục, vượt giới hạn của CNN.



Hình: Kiến trúc ViT.

Tập dữ liệu và Metrics Đánh giá

Tập dữ liệu

- **ImageNet**: Phân loại ảnh (> 14 triệu ảnh).
- **COCO**: Phát hiện, phân đoạn đối tượng.
- **MPII, COCO Keypoints**: Ước lượng tư thế người (HPE).

Metrics đánh giá

- **IoU**: Đo độ trùng khớp hộp giới hạn.
- **mAP**: Trung bình độ chính xác cho phát hiện đối tượng.
- **F1-score**: Cân bằng Precision và Recall.
- **OKS**: Đo độ chính xác khớp trong HPE.

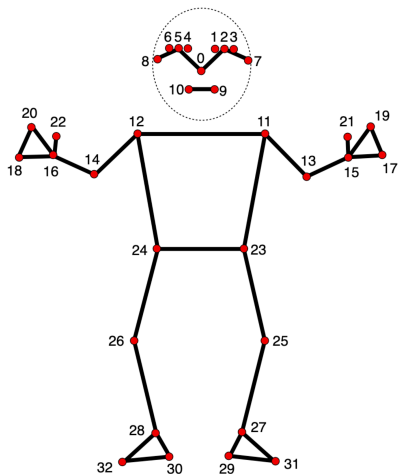
Nhận diện Tư thế Người và Phát hiện Té ngã

Tổng quan

Hệ thống tích hợp nhận diện tư thế (MediaPipe Pose) và phát hiện té ngã dựa trên đặc trưng động học/tư thế.

- Ứng dụng: Giám sát an toàn, phát hiện té ngã.
- Nền tảng: Thị giác máy tính thời gian thực.

Nhận diện Tư thế Người



Khái niệm

Ước lượng vị trí khớp từ hình ảnh/video:

$$\mathcal{K} = \{k_i = (x_i, y_i, z_i, c_i)\}$$

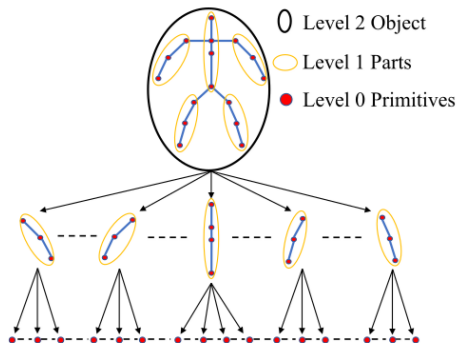
(c_i là confidence score cho mỗi keypoint).

Phương pháp

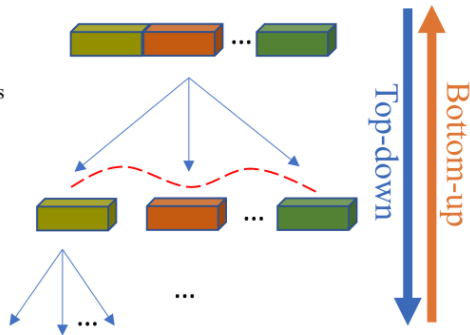
- **Top-down:** Phát hiện người trước, sau đó keypoints (MediaPipe).
- **Bottom-up:** Keypoints trước, nhóm thành người sau (OpenPose).

Keypoints cơ bản trong HPE (Human

Mô hình nhận dạng đối tượng phân cấp



(a)



(b)

Cấu trúc phân cấp và MediaPipe BlazePose

Cấu trúc phân cấp:

- **Primitives (Cấp 0):** Thành phần cơ bản (điểm, đường).
- **Parts (Cấp 1):** Tập hợp các Primitives tạo bộ phận.
- **Object (Cấp 2):** Tập hợp Parts tạo đối tượng hoàn chỉnh.

MediaPipe BlazePose

BlazePose tối ưu HPE 3D với:

- **Nodes:** Các module xử lý tín hiệu hình ảnh.
- **Edges:** Luồng dữ liệu giữa các module.

(Nodes = các bước tính toán; Edges = kết nối dữ liệu giữa các bước).

MediaPipe Pose – Thành phần Hậu xử lý

Thành phần chính

- **Detection:** ROI(region of interest) từ ảnh RGB, phát hiện người.
- **Landmark:** 33 keypoints 3D, Loss: $\mathcal{L} = \sum \lambda_i \mathcal{L}_i$.
- **Tracking:** Dự đoán vị trí ROI cho khung tiếp theo.

(Landmark 3D giúp đánh giá tư thế và động tác).

Hậu xử lý dữ liệu keypoints

- **One Euro Filter:** Làm mượt dữ liệu khớp theo thời gian, giảm nhiễu nhưng vẫn phản ứng nhanh với chuyển động thực.
- **Chuẩn hóa trục z:** Sử dụng vị trí hông làm mốc để điều chỉnh chiều sâu 3D, giúp đo tư thế chính xác và nhất quán hơn.

Thuật toán Phát hiện Té ngã

Đặc trưng Động học

- **Vận tốc COM:** $\vec{v}_{\text{COM}} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$
- **Gia tốc:** $a = \frac{\|\Delta \vec{v}\|}{\Delta t}$

Đặc trưng Tư thế

- **AR (Aspect Ratio):** Tăng khi người nằm ngang
 - θ_{body} : Góc vai-hông
 - Δh_{head} : Giảm chiều cao đầu
- (AR, θ , Δh giúp xác định tư thế bất thường).*

Ba Giai đoạn Phát hiện

- 1 **Sớm:** Tốc độ/gia tốc COM cao
- 2 **Xác nhận:** AR, θ_{body} chỉ nằm ngang
- 3 **Bất động:** Chuyển động $< M_{th}$

Tổng quan Kiến trúc Hệ thống Phát hiện Té ngã

Phân loại hệ thống

- **Dựa trên Camera:** Xử lý hình ảnh cố định, yêu cầu máy chủ mạnh
- **Dựa trên Thiết bị đeo:** Cảm biến IMU, ESP32, truyền thông di động

Ba thành phần cốt lõi

- ❶ **Thiết bị Thu thập Dữ liệu:** IMU, Camera, GPS
- ❷ **Máy chủ/Xử lý:** Phân tích dữ liệu, Học sâu
- ❸ **Truyền thông:** Wi-Fi, 4G/LTE đảm bảo kết nối

Môi trường Phát triển (ESP-IDF)

Đặc trưng của ESP-IDF

- **Build system CMake + Kconfig** – cấu hình linh hoạt, dễ mở rộng component
- **FreeRTOS tích hợp sẵn** – quản lý đa nhiệm trên 2 lõi Xtensa
- **Driver cấp thấp** – I2C, SPI, UART, PWM, GPIO được tối ưu cho ESP32
- **Hỗ trợ mạng phong phú** – Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP stack, MQTT, HTTP(S)

Lợi ích cho hệ thống Phát hiện Té ngã

- Quản lý **đa component** (IMU, SIM4G, LED, Fall Logic) độc lập
- Thực thi **song song**: lõi 1 xử lý cảm biến, lõi 2 lo truyền thông
- Hỗ trợ **OTA update** để nâng cấp firmware từ xa
- Debug chuyên nghiệp: `idf.py monitor`, `gdbstub`, logging

Hệ thống Truyền thông và Logic Hoạt động

Wi-Fi (chính)

- Truyền tải dung lượng lớn (ảnh/video)
- MQTT với máy chủ
- Độ trễ thấp

4G/LTE (dự phòng)

- SMS/cuộc gọi khẩn
- Định vị GPS
- Hoạt động khi Wi-Fi lỗi

Logic Hoạt động Hệ thống:

- 1 ESP32 thu thập dữ liệu IMU/Camera
- 2 Phát hiện té ngã sơ cấp tại biên
- 3 Truyền dữ liệu lên máy chủ (ưu tiên Wi-Fi, dự phòng 4G)
- 4 Máy chủ xử lý tin và phát cảnh báo
- 5 Kích hoạt cảnh báo (SMS/cuộc gọi)

Mục lục chương: III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

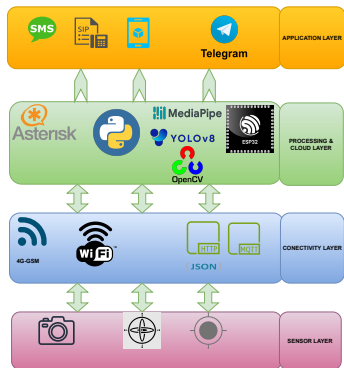
1 I-GIỚI THIỆU

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

- Tổng quan kiến trúc
- Thực hiện phần cứng
- Triển khai thực hiện phần mềm

Kiến trúc Hệ thống FDAS



Quy trình

- Minh họa kiến trúc hệ thống phát hiện té ngã và cảnh báo.

Mô tả

- **Lớp Thiết bị/Biên:** Thu thập dữ liệu.
- **Lớp Kết nối:** Truyền tải dữ liệu.
- **Lớp Xử lý/Đám mây:** Xử lý và ra quyết định.
- **Lớp Ứng dụng/UI:** Giao diện người dùng.

Thực hiện Phần cứng FDAS

Kiến trúc mô-đun

Hệ thống gồm 2 module hoạt động độc lập:

- **Module I:** Thiết bị đeo/Cảm biến - Thu thập chuyển động & định vị
- **Module II:** Camera giám sát - Xác nhận sự kiện qua hình ảnh

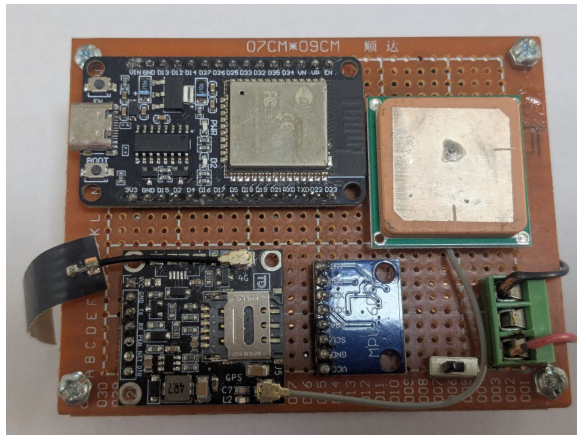
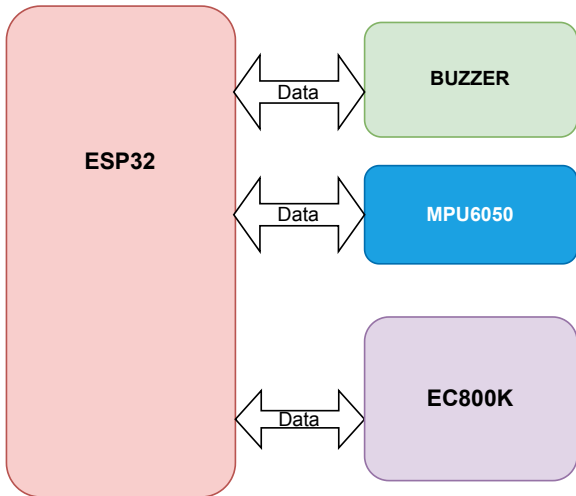
Ưu điểm

- Linh hoạt triển khai
- Giám sát phạm vi rộng
- Duy trì hoạt động khi 1 module lỗi

Nguyên lý

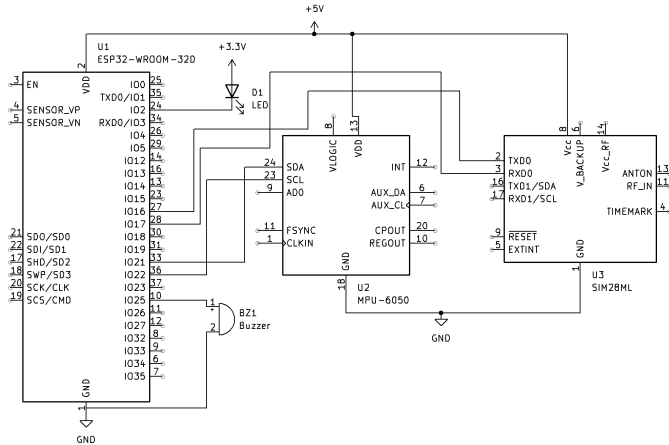
2 nguồn dữ liệu độc lập tăng độ tin cậy phát hiện

Module I: Thiết bị đeo/Cảm biến



Hình: Module I thực tế

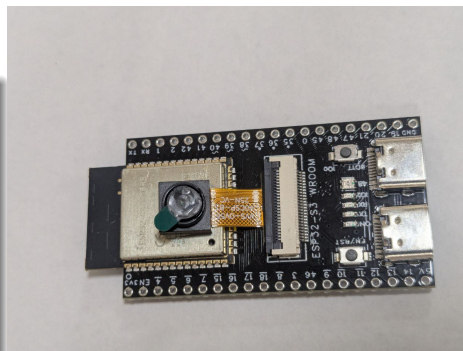
Schematic module I



Module II: Camera giám sát

Thành phần chính

- **ESP32-S3-N16R8:**
 - Tích hợp PSRAM
 - Giao diện camera chuyên dụng
- **Module II: Camera OV5640:**
 - Cảm biến 5MP
 - Đa kích thước (QQVGA-UXGA)
 - Bus 8-bit, 20MHz



Hình: Module II thực tế

Tổng quan Triển khai Phần mềm toàn bộ Hệ thống

Thành phần	Nền tảng	Công nghệ chính	Chức năng
Module I	ESP32	ESP-IDF, C/C++	Cảm biến đeo, phát hiện ngã
Module II	ESP32	ESP-IDF, OpenCV	Camera giám sát
Server	Linux	Python, MQTT	Xử lý trung tâm, AI
Asterisk	Linux Mint 21	PJSIP, AMI	Hệ thống VoIP

Asterisk: Liên lạc và Xử lý Cuộc gọi SIP

Thông tin	Chi tiết	Chức năng
Phiên bản	Asterisk 22.5.1 trên Linux Mint 21	Tổng đài VoIP
pjsip.conf	Quản lý endpoint	Kết nối qua Python (AMI/ARI)
extensions.conf	Dial Plan	Xử lý cuộc gọi SIP
manager.conf	Cấu hình AMI	Python điều khiển cuộc gọi

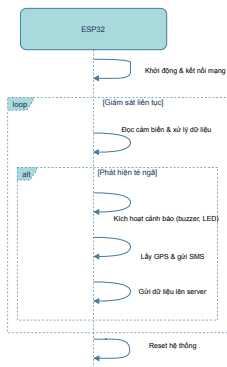
Asterisk: Cấu hình Ba Thành Phần Chính

Thành phần	Vai trò	Điểm chính
PJSIP (<i>SIP Stack</i>)	Quản lý kết nối từ điện thoại IP, xác thực người dùng trước khi cho phép kết nối	Tạo tài khoản cho thiết bị, định dạng âm thanh truyền tải
Dial Plan (<i>Kịch bản xử lý</i>)	Định nghĩa luồng xử lý khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn, thực thi các lệnh gọi điện	Quy tắc gọi trực tiếp, gọi nhóm, và xử lý tin nhắn SIP
AMI (<i>Giao diện quản lý</i>)	Cho phép ứng dụng Python điều khiển Asterisk từ xa (gọi, ngắt máy, lấy trạng thái)	Kết nối qua mạng nội bộ với xác thực username/password

Luồng xử lý tin báo

Python Server $\xrightarrow{\text{AMI}}$ Asterisk $\xrightarrow{\text{Dial Plan}}$ Thực hiện cuộc gọi $\xrightarrow{\text{PJSIP}}$ Điện thoại IP

Module cảm biến đeo: Luồng làm việc



Quy trình

- Điều phối từ thu thập dữ liệu cảm biến đến xử lý sự kiện và kích hoạt cảnh báo.
- Minh họa luồng làm việc:

Mô tả

- Lưu đồ luồng làm việc của mô-đun phát hiện té ngã trên ESP32.

Module cảm biến đeo: Môi trường phát triển

Chi tiết

- Phần mềm xây dựng trên **ESP-IDF** (Espressif IoT Development Framework).
- Hệ thống build: **CMake**, quản lý qua `idf_component.yml`.
- API: UART, I2C, SPI, PWM, GPIO, Wi-Fi, MQTT, HTTP.
- Cấu hình qua **Kconfig**, lưu trong `sdkconfig`.
- Đảm bảo ổn định, mở rộng, tương thích driver.

Module cảm biến đeo: Mô tả các thành phần

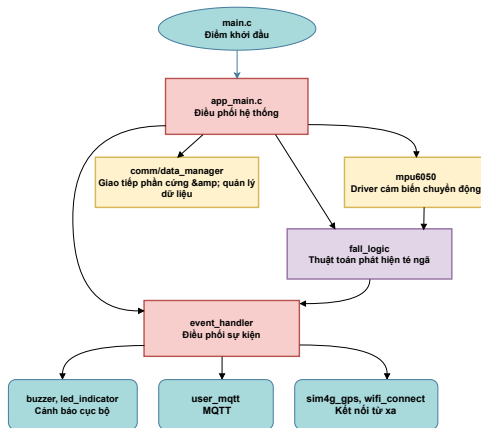
Thành phần chính

- **main.c**: Gọi `app_main()`.
- **app_main.c/h**: Điều phối, khởi tạo.
- **fall_logic**: Thuật toán phát hiện té ngã.
- **event_handler**: Phản ứng sự kiện.
- **mpu6050**: Driver cảm biến.

Thành phần khác

- **buzzer, led_indicator**: Cảnh báo cục bộ.
- **sim4g_gps, wifi_connect**: Kết nối từ xa.
- **user_mqtt**: Giao tiếp MQTT.
- **comm, data_manager**: Quản lý giao tiếp.

Module cảm biến đeo: Sơ đồ khối phần mềm



Hình: Sơ đồ khối phần mềm của mô-đun nhúng ESP32.

Module cảm biến đeo: Thuật toán phát hiện té ngã

Cơ chế

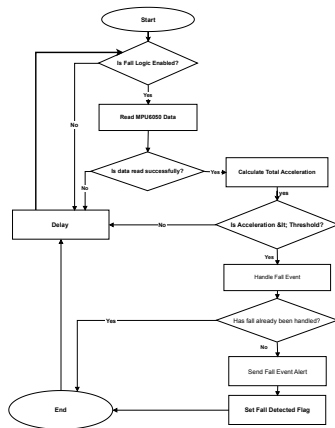
- Dựa trên **gia tốc tổng hợp**:

$$a_{total} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

- $a_{total} < \text{FALL_THRESHOLD}$: Đánh dấu sự kiện té ngã.
- Ngưỡng điều chỉnh qua `CONFIG_FALL_LOGIC_THRESHOLD_G`.
- Chạy trong **tác vụ FreeRTOS**, chu kỳ `CHECK_INTERVAL_MS`.

- 1 Đọc dữ liệu từ mpu6050.
- 2 Tính gia tốc tổng hợp, so sánh ngưỡng.
- 3 Gửi `EVENT_FALL_DETECTED` tới `event_handler`.
- 4 Đặt cờ `s_fall_detected`, reset qua `fall_logic_reset_fall_status()`.

Module cảm biến đeo: Lưu đồ thuật toán component fall_logic



Hình: Lưu đồ thuật toán phát hiện té ngã.

Module camera: Tổng quan Luồng hoạt động

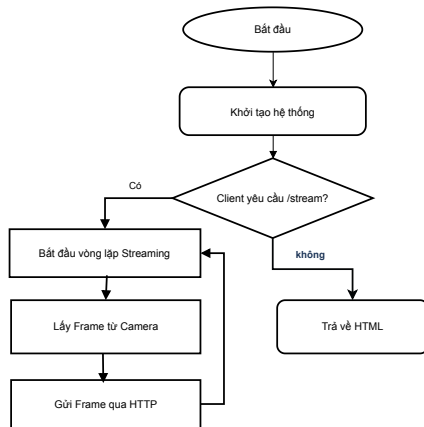
Tổng quan

- Triển khai trên vi điều khiển **ESP32-S3**.
- Thu thập và truyền tải video từ camera **OV5640** theo thời gian thực.
- Cung cấp luồng video MJPEG qua HTTP cho các module xử lý thị giác máy tính.
- Dựa trên kiến trúc hướng sự kiện của **ESP-IDF**, quản lý đồng thời mạng, camera, và bộ đệm.

Luồng hoạt động chính

- ➊ **Khởi tạo hệ thống:** Cấu hình Wi-Fi, camera, và máy chủ HTTP.
- ➋ **Chờ yêu cầu client:** Lắng nghe yêu cầu xem video.
- ➌ **Lấy khung hình:** Sử dụng triple buffering trên PSRAM để giảm độ trễ.
- ➍ **Gửi frame qua HTTP:** Frame JPEG đóng gói trong phản hồi HTTP multipart.
- ➎ **Giám sát và xử lý lỗi:** Kiểm tra FPS, xử lý ngắt kết nối client.

Module camera: Sơ đồ luồng hoạt động



Hình: Luồng hoạt động chính của phần mềm Module camera.

Python Server: Tích hợp Dữ liệu & Kiến trúc Hệ thống

Nguồn dữ liệu

- **ESP32**: trạng thái té ngã, GPS qua MQTT
- **Camera IP**: phát hiện người, theo dõi, ước lượng tư thế bằng AI
- Đồng bộ tích hợp để phát hiện té ngã, gửi cảnh báo

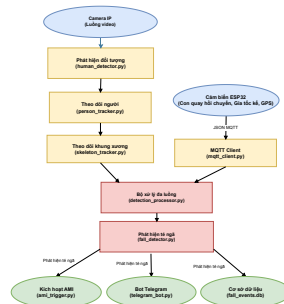
Kiến trúc phân tầng

- **Thu nhận**:
 - comm/: MQTT, Telegram, AMI
 - detection/: video, tracking
- **Xử lý**: fall/, processing/
- **Đầu ra**: database/, cảnh báo

Python Server: Luồng Xử lý

Quy trình

- 1 Thu nhận: ESP32 (MQTT), Camera IP (AI)
- 2 Tích hợp: DetectionProcessor đồng bộ dữ liệu
- 3 Đầu ra: Lưu sự kiện, gửi cảnh báo qua AMI/Telegram



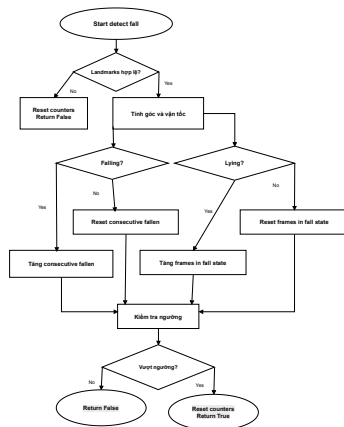
Hình: Luồng dữ liệu qua DetectionProcessor

Python Server: Thuật toán Phát hiện

Quy trình trong FallDetector

- **Kiểm tra:** Landmarks hợp lệ (độ tin cậy ≥ 0.5)
- **Tính toán:**
 - Góc thân người: Dọc ($> 60^\circ$), Ngang ($> 45^\circ$)
 - Vận tốc: Dịch chuyển thân người (> 0.5 đơn vị)
- **Trạng thái:**
 - *Falling*: Góc và vận tốc vượt ngưỡng
 - *Lying*: Góc vượt ngưỡng kéo dài
- **Quyết định:** Bộ đếm ≥ 5 frame $\rightarrow$ té ngã, đặt lại trạng thái

Python Server: Lưu đồ Thuật toán



Hình: Luồng thuật toán phát hiện té ngã

Mục lục chương: IV-KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

1 I-GIỚI THIỆU

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

Thiết lập thực nghiệm

Môi trường thử nghiệm

- Trong nhà, điều kiện lý tưởng
- **Độ chính xác**: Phát hiện đúng té ngã
- **Độ trễ**: Thời gian cảnh báo
- **Độ ổn định**: Vận hành liên tục

Cấu hình hệ thống

Thành phần	Thông số
Máy chủ	Intel i7-2630QM, GT 525M, Linux Mint
Phần mềm	Asterisk 22.4, Python 3.10.13
Cảm biến đeo	ESP32 + SIM, Wi-Fi/GSM
Camera	ESP32-S3 + webcam dự phòng
Di động	Smartphone + Linphone 6.0.17

Kiểm thử Module 4G/GPS & Khởi tạo hệ thống

```
1 I (2329) SIM_4G: Received: Quectel EG800K
2 OK
3 I (5329) SIM_4G: Received: +CSQ: 31,99
4 OK
5 I (28339) SIM_4G: Received: +QIACT:
6   ↪ 1,1,1,"9.204.251.200"
7 OK
8 I (34349) SIM_4G: Received: +QGPSLOC:
9   ↪ 10.88862,106.77975
10 OK
11 I (9961) SIM4G_AT: Initializing SIM4G AT
   ↪ driver ...
I (10011) APP_MAIN: System initialization
   ↪ complete.
I (10021) APP_MAIN: Application started
   ↪ successfully
```

• Mục đích:

- Xác nhận giao tiếp AT command, kết nối 4G và thu nhận GPS.
- Kiểm tra các module SIM4G-GPS, Wi-Fi và các tác vụ chính.

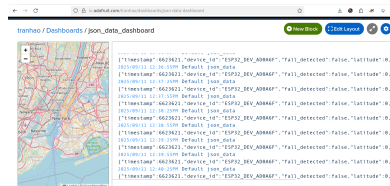
• Quy trình:

- 1 Khởi tạo UART, kiểm tra modem và SIM.
- 2 Đánh giá chất lượng sóng (+CSQ).
- 3 Cấu hình APN, kích hoạt PDP context.
- 4 Bật GPS và truy vấn tọa độ. 🔍 🔍 🔍

Kiểm thử MQTT và truyền dữ liệu

- **Mục đích:** Kiểm tra kết nối broker MQTT và gửi bản tin định kỳ.
- **Log tiêu biểu:**

```
1 I (19961) USER_MQTT:  
  ↳ MQTT_EVENT_CONNECTED  
2 I (39991) JSON_WRAPPER:  
  ↳ {"device_id":"ESP32_DEV_76E48B","fall_detected":false, ... }
```



Hình: Dashboard hiển thị bản tin MQTT.

- **Kết luận:** Kết nối MQTT ổn định, dữ liệu được truyền tới hệ thống giám sát.

Phát hiện Té ngã & Xử lý Cảnh báo

● Quy trình:

- 1 Thuật toán ghi nhận chuỗi trạng thái
LOW_G $\rightarrow$ HIGH_G.
- 2 Kích hoạt cảnh báo: SMS, MQTT, buzzer, LED.

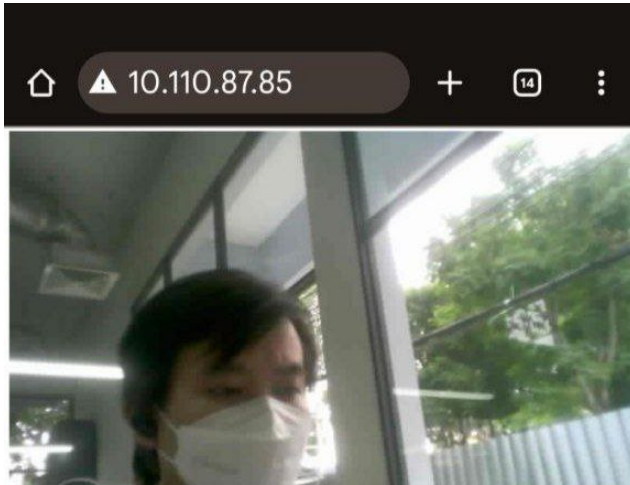
● Log thực tế:

```
\alert{E (159131) FALL_LOGIC: FALL  
  ↳ DETECTED! Accel: 0.99 g}  
I (159151) SIM4G_GPS: SMS request  
  ↳ queued successfully  
I (159881) SIM4G_AT: SMS sent  
  ↳ successfully.
```



Hình: Log thực tế module cảm biến khi phát hiện té ngã.

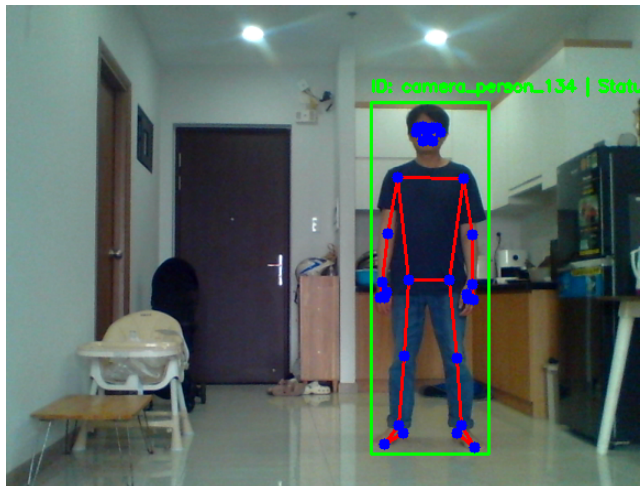
Camera ESP32-CAM: Luồng hình ảnh và xử lý



- **Mục đích:** Kiểm tra kết nối Wi-Fi và phát luồng hình ảnh.
- **Xử lý Python:**
 - Nhận luồng video từ ESP32-CAM.
 - Tiền xử lý khung hình.
 - TensorFlow Lite phát hiện người, vẽ skeleton.
- **Kết quả:** Thời gian thực 3–5 FPS, hoạt động ổn định.
- **Ứng dụng:** Cảnh báo té ngã, đồng bộ MQTT, gửi thông báo Telegram.

Xử lý nhận diện hình ảnh (Python)

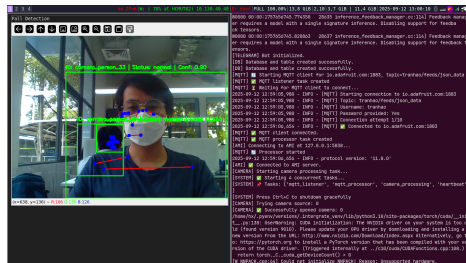
- **Mục đích:** Phát hiện người và trích xuất skeleton từ luồng video.
- **Quy trình:**
 - Nhận luồng video từ ESP32-CAM.
 - Tiền xử lý khung hình.
 - TensorFlow Lite phát hiện người, vẽ skeleton.
- **Kết quả:** Thời gian thực 3–5 FPS, hoạt động ổn định.



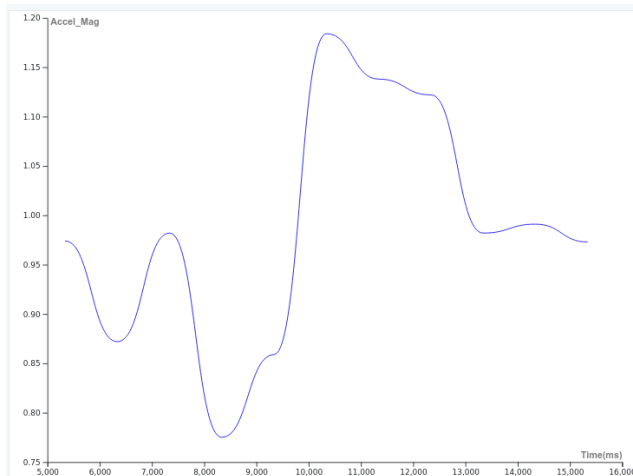
Log Python

```
# Log Python x2 lý luồng camera và điều phối
↪ c2nh báo
I (10521) PYTHON_APP: Frame received from
↪ ESP32-CAM
I (10535) PYTHON_APP: Preprocessing frame...
I (10612) PYTHON_APP: Person detected, skeleton
↪ extracted
I (10635) MQTT_CLIENT: Fall alert sent
↪ successfully
```

- **Kết luận:**
 - Module Python hoạt động ổn định.
 - Đồng bộ MQTT và kích hoạt cảnh báo thành công.
- **Hình minh họa (tùy chọn):**

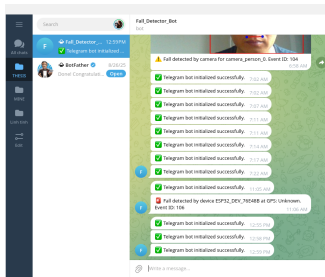


Đánh giá dữ liệu cảm biến (MPU6050) – Accel_Mag

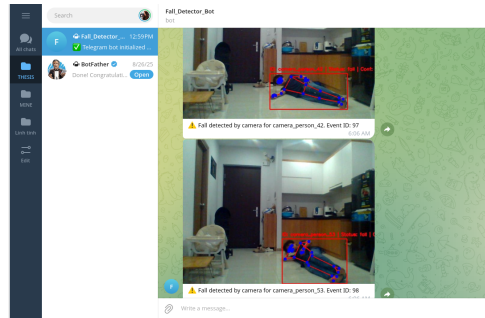


- **Quy trình:** Giả lập té ngã, so sánh dữ liệu bình thường và té ngã.
- **Kết quả:**
 - **Gyro (dps):** Bình thường $\approx \pm 1.5$; té ngã tăng $\approx \pm 250$.
 - **Accel (g):** Bình thường ≈ 0.93 ; té ngã -2.0 đến $+1.0$.
- **Phân tích:**
 - **Bình thường:** Gần 1 g, dao động nhỏ.
 - **Sự kiện té ngã:** Xuất hiện xung hoặc thay đổi đột ngột.
 - **Hậu té:** Trở về gần 1 g nhưng

Kiểm thử thông báo kênh Telegram



Hình: Thông báo từ phần cứng.



Hình: Thông báo từ Python.

Đánh giá kết quả thực nghiệm

Độ trễ hệ thống (Latency)

- **ESP32**: đọc cảm biến, xử lý và phát cảnh báo.
- **Mạng**: truyền gói MQTT tới broker.
- **Dịch vụ**: Python nhận dữ liệu, kích hoạt bot Telegram.
- **Tổng thể**: độ trễ < 5 giây, đáp ứng gần thời gian thực.

Đánh giá độ ổn định & hiệu năng

- Hệ thống hoạt động liên tục, không tràn bộ nhớ hay reset đột ngột.
- Thuật toán phân biệt rõ trạng thái bình thường và té ngã.
- Dữ liệu phối hợp chính xác, phần mềm Python ổn định.
- Giật/lag do phần cứng, không ảnh hưởng tổng thể.

Mục lục chương: KẾT LUẬN CHUNG

1 I-GIỚI THIỆU

2 II-CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3 III-THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

Kết quả chung & Hướng phát triển

Kết quả chính

- Hệ thống IoT tích hợp: ESP32, MPU6050, SIM4G-GPS, buzzer, LED, Python/FreeRTOS.
- Thuật toán phát hiện té ngã: kết hợp dữ liệu cảm biến và hình ảnh (sensor fusion) theo thời gian thực.
- Cơ chế cảnh báo đa dạng: buzzer, LED, SMS, MQTT/Telegram, SIP.
- Thực nghiệm: hệ thống hoạt động ổn định, độ chính xác cao, độ trễ thấp.
- Tiềm năng ứng dụng: giám sát sức khỏe từ xa, hỗ trợ người cao tuổi và...

Hạn chế & Hướng phát triển

- Quy mô thử nghiệm còn hạn chế; số lượng thiết bị và kênh truyền chưa đa dạng.
- Thuật toán chưa hoàn toàn ổn định; thiết bị hiện tại còn cồng kềnh.
- Kết nối 4G/GPS chưa tối ưu, độ tin cậy cần cải thiện.
- **Hướng phát triển:** mở rộng quy mô thử nghiệm, cải tiến thuật toán, miniaturize thiết bị, hoàn thiện kết nối 4G/GPS, tích hợp nền tảng IoT.

Kết luận chung & Lời cảm ơn

- Nguyên mẫu FDAS vận hành thành công: phát hiện té ngã và gửi cảnh báo trong thời gian thực.
- Độ trễ đầu-cuối < 5 giây; hệ thống ổn định và đáp ứng hiệu năng yêu cầu.
- Nghiên cứu cung cấp kiến thức thực tiễn về IoT, nhúng, sensor fusion, và hệ thống phân tán.
- Xác định các thách thức thực tế: tối ưu phần cứng, nâng cao độ chính xác thuật toán, đảm bảo truyền thông ổn định.

Cảm ơn quý thầy/cô và các bạn đã theo dõi!